

UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE
APURÍMAC

FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INFORMÁTICA Y
SISTEMAS

PLAN DE EVALUACIÓN DE SOFTWARE

Sistema web AltaPinta

Curso: Ingeniería de Software II

Docente: Yonatan Mamani Coaquira

Integrantes:

Cristian Yercy Yuca Escalante

Luis Angel Segundo Aroni

Jhoseph Paniagua Ferrel

Patrik Miguel Coraldez Barauna

ABANCAY – APURÍMAC

2026

Índice general

1. Plan de Evaluación de Software	2
1.1. Objetivo del plan	2
1.2. Modelo de calidad de referencia	2
1.3. Instrumento de evaluación seleccionado	3
1.3.1. Justificación de la elección	3
1.3.2. Ficha técnica del instrumento	5
1.3.3. Baremo de interpretación	5
1.4. Método de evaluación del instrumento: Alfa de Cronbach	5
1.4.1. Fórmula	5
1.4.2. Procedimiento de cálculo	5
1.4.3. Interpretación y criterio de decisión	6
1.5. Procedimiento de aplicación	6
1.6. Reporte de resultados	7
Anexo. Cuestionario de evaluación de calidad	8

Capítulo 1

Plan de Evaluación de Software

1.1. Objetivo del plan

El presente plan establece el instrumento y el procedimiento que se aplicarán para evaluar la calidad del sistema web AltaPinta luego de la implementación de las mejoras planificadas mediante la metodología Scrum. Su finalidad es obtener evidencia medible sobre el grado en que el producto satisface las necesidades de sus usuarios respecto de los requerimientos establecidos en el Product Backlog.

- **Objeto de evaluación:** sistema web AltaPinta (Angular 20 + Spring Boot 3.3.5 + MySQL 8), en su versión desplegada en el servidor de pruebas.
- **Alcance:** los 11 módulos del sistema, con énfasis en Seguridad de Autenticación, Catálogo, Carrito y Gestión de Pedidos.
- **Periodo de aplicación:** del 07 al 12 de julio de 2026, según el cronograma de actividades del proyecto.

1.2. Modelo de calidad de referencia

La evaluación se estructura sobre las características de calidad del producto software definidas en la norma **ISO/IEC 25010**, por ser el estándar de referencia para la evaluación de productos software y por permitir la trazabilidad directa con los requerimientos no funcionales definidos en el proyecto.

Tabla 1.1: Dimensiones evaluadas y su correspondencia con los requerimientos

Dimensión (ISO/IEC 25010)	Requerimientos	Aspecto que se evalúa
Adecuación funcional	RF036–RF043	Que las funciones existan y operen como el usuario espera.
Eficiencia de desempeño	RNF002, RNF004	Rapidez de respuesta percibida durante la navegación y la compra.
Usabilidad	RNF005, RNF013	Facilidad de aprendizaje, claridad de mensajes y orden de la interfaz.
Fiabilidad	RNF003, RNF014	Disponibilidad del sistema y ausencia de operaciones incompletas.
Seguridad	RNF006, RNF007	Confianza del usuario en el manejo de sus datos y en el pago.
Compatibilidad y accesibilidad	RNF001, RNF012	Correcto funcionamiento en distintos navegadores y dispositivos.

1.3. Instrumento de evaluación seleccionado

Se selecciona como instrumento el **cuestionario de evaluación de calidad**, estructurado en una **escala de Likert de cinco puntos** y compuesto por 20 ítems distribuidos en las seis dimensiones indicadas.

1.3.1. Justificación de la elección

- Permite recoger información de una **muestra amplia de usuarios** en poco tiempo, a diferencia de la entrevista, cuya aplicación individual resulta inviable para 30 participantes.
- Genera **datos cuantitativos** susceptibles de tabulación, promedio e interpretación mediante un baremo, lo que hace reproducible el resultado de la evaluación.
- Es el único instrumento construido con una **escala politómica**, condición necesaria para aplicar el coeficiente Alfa de Cronbach como método de evaluación de su confiabilidad.
- Evalúa directamente la **percepción del usuario final**, que es el destinatario real de las mejoras implementadas en el sistema.

Tabla 1.2: Ficha técnica del cuestionario

Aspecto	Detalle
Nombre	Cuestionario de evaluación de la calidad del sistema web AltaPinta
Autores	Equipo de proyecto (Yuca, Aroni, Paniagua y Coraldez)
Objetivo	Medir el nivel de calidad percibida del sistema en seis dimensiones
Dirigido a	Clientes y usuarios registrados de la tienda virtual
Número de ítems	20 ítems cerrados y 1 pregunta abierta
Escala	Likert de 5 puntos (1 = Totalmente en desacuerdo a 5 = Totalmente de acuerdo)
Forma de aplicación	Individual, en línea, de forma anónima
Duración estimada	10 minutos
Muestra	30 usuarios, seleccionados por muestreo no probabilístico por conveniencia

Tabla 1.3: Baremo de interpretación del nivel de calidad

Promedio obtenido	Porcentaje	Nivel de calidad
4,21 – 5,00	84 – 100 %	Muy alto
3,41 – 4,20	68 – 83 %	Alto
2,61 – 3,40	52 – 67 %	Aceptable
1,81 – 2,60	36 – 51 %	Bajo
1,00 – 1,80	20 – 35 %	Muy bajo

1.3.2. Ficha técnica del instrumento

1.3.3. Baremo de interpretación

Se establece como criterio de aprobación un promedio general igual o superior a **3,41** (nivel alto). Las dimensiones que obtengan un promedio inferior generan una acción correctiva que se incorpora al Product Backlog como ítem de alta prioridad para el siguiente Sprint.

1.4. Método de evaluación del instrumento: Alfa de Cronbach

Antes de considerar válidos los resultados obtenidos, el cuestionario es sometido a la determinación de su **confiabilidad**, entendida como la capacidad del instrumento de producir resultados consistentes al aplicarse en condiciones similares. El método seleccionado es el coeficiente **Alfa de Cronbach**, por medir la consistencia interna entre los ítems de una escala politómica como la empleada en este cuestionario.

1.4.1. Fórmula

$$\alpha = \frac{K}{K-1} \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^K s_i^2}{s_t^2} \right) \quad (1.1)$$

donde:

- K : número de ítems del instrumento ($K = 20$).
- $\sum s_i^2$: sumatoria de las varianzas de cada ítem.
- s_t^2 : varianza de los puntajes totales obtenidos por cada participante.

1.4.2. Procedimiento de cálculo

1. Aplicar el cuestionario a una muestra reducida de 10 usuarios con características similares a las de la muestra final.

2. Tabular las respuestas en una matriz de 10 filas (participantes) por 20 columnas (ítems).
3. Calcular la varianza de cada ítem y sumarlas para obtener $\sum s_i^2$.
4. Calcular el puntaje total de cada participante y obtener su varianza s_t^2 .
5. Reemplazar los valores en la fórmula y obtener el coeficiente α .

1.4.3. Interpretación y criterio de decisión

Tabla 1.4: Interpretación del coeficiente Alfa de Cronbach

Rango de α	Nivel de confiabilidad	Decisión
0,90 – 1,00	Muy alta	Se aplica el instrumento
0,80 – 0,89	Alta	Se aplica el instrumento
0,70 – 0,79	Aceptable	Se aplica el instrumento
0,60 – 0,69	Baja	Se reformulan los ítems de menor correlación
< 0,60	Inaceptable	Se rediseña el instrumento

Criterio de aceptación: el instrumento se considera confiable y apto para su aplicación definitiva cuando $\alpha \geq 0,70$.

1.5. Procedimiento de aplicación

Tabla 1.5: Etapas de la evaluación

N.º	Etapas	Responsable	Fecha
1	Elaboración del cuestionario y definición de dimensiones	Analista Scrum	07/07/2026
2	Aplicación a la muestra reducida para el cálculo de la confiabilidad	Tester	08/07/2026
3	Cálculo del Alfa de Cronbach y decisión sobre el instrumento	Tester	09/07/2026
4	Aplicación definitiva del cuestionario a los 30 usuarios	Todo el equipo	10 – 11/07/2026
5	Tabulación, cálculo de promedios por dimensión e interpretación	Documentador	12/07/2026
6	Informe de resultados y definición de acciones correctivas	Todo el equipo	12/07/2026

1.6. Reporte de resultados

Tabla 1.6: Confiabilidad obtenida del instrumento

Instrumento	N.º de ítems	Alfa de Cronbach	Nivel
Cuestionario de evaluación de calidad	20	_____	_____

Tabla 1.7: Resultados de la evaluación de calidad por dimensión

Dimensión	Promedio	Nivel	Acción correctiva propuesta
Adecuación funcional			
Eficiencia de desempeño			
Usabilidad			
Fiabilidad			
Seguridad			
Compatibilidad y accesibilidad			
Promedio general			

Anexo. Cuestionario de evaluación de la calidad del sistema AltaPinta

Instrucciones: marque con una X la alternativa que mejor refleje su experiencia al utilizar el sistema. El cuestionario es anónimo y sus respuestas se emplearán únicamente con fines de evaluación del software.

Escala: 1 = Totalmente en desacuerdo 2 = En desacuerdo 3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 = De acuerdo 5 = Totalmente de acuerdo

N.º	Ítem	1	2	3	4	5
<i>Dimensión 1: Adecuación funcional</i>						
1	El sistema me permite encontrar los productos que busco.					
2	Las funciones del carrito (agregar, modificar y eliminar) responden como espero.					
3	El proceso de compra se completa sin funciones faltantes.					
4	El comprobante recibido contiene la información correcta de mi compra.					
<i>Dimensión 2: Eficiencia de desempeño</i>						
5	Las páginas del catálogo se cargan con rapidez.					
6	La búsqueda de productos entrega resultados en un tiempo adecuado.					
7	El sistema responde sin demoras al confirmar el pedido.					
<i>Dimensión 3: Usabilidad</i>						
8	La navegación por las secciones del sitio es sencilla.					
9	Aprendí a usar la tienda sin necesidad de ayuda externa.					
10	Los mensajes de error me indican con claridad qué debo corregir.					
11	Las opciones de búsqueda, filtrado y ordenamiento son fáciles de utilizar.					
12	El diseño de las pantallas es ordenado y comprensible.					
<i>Dimensión 4: Fiabilidad</i>						
13	El sistema estuvo disponible cada vez que quise usarlo.					

N.º	Ítem	1	2	3	4	5
14	No perdí la información de mi carrito al cerrar y volver a abrir sesión.					
15	Cuando ocurrió un error, el sistema no dejó operaciones a medias.					
<i>Dimensión 5: Seguridad</i>						
16	Considero que mis datos personales están protegidos en la plataforma.					
17	El proceso de recuperación de contraseña me pareció seguro.					
18	Confío en el proceso de pago del sistema.					
<i>Dimensión 6: Compatibilidad y accesibilidad</i>						
19	El sistema funcionó correctamente en el dispositivo y navegador que utilizo.					
20	Los textos y botones se visualizan con un tamaño adecuado para su lectura.					

Pregunta abierta: ¿Qué aspecto del sistema mejoraría usted? _____